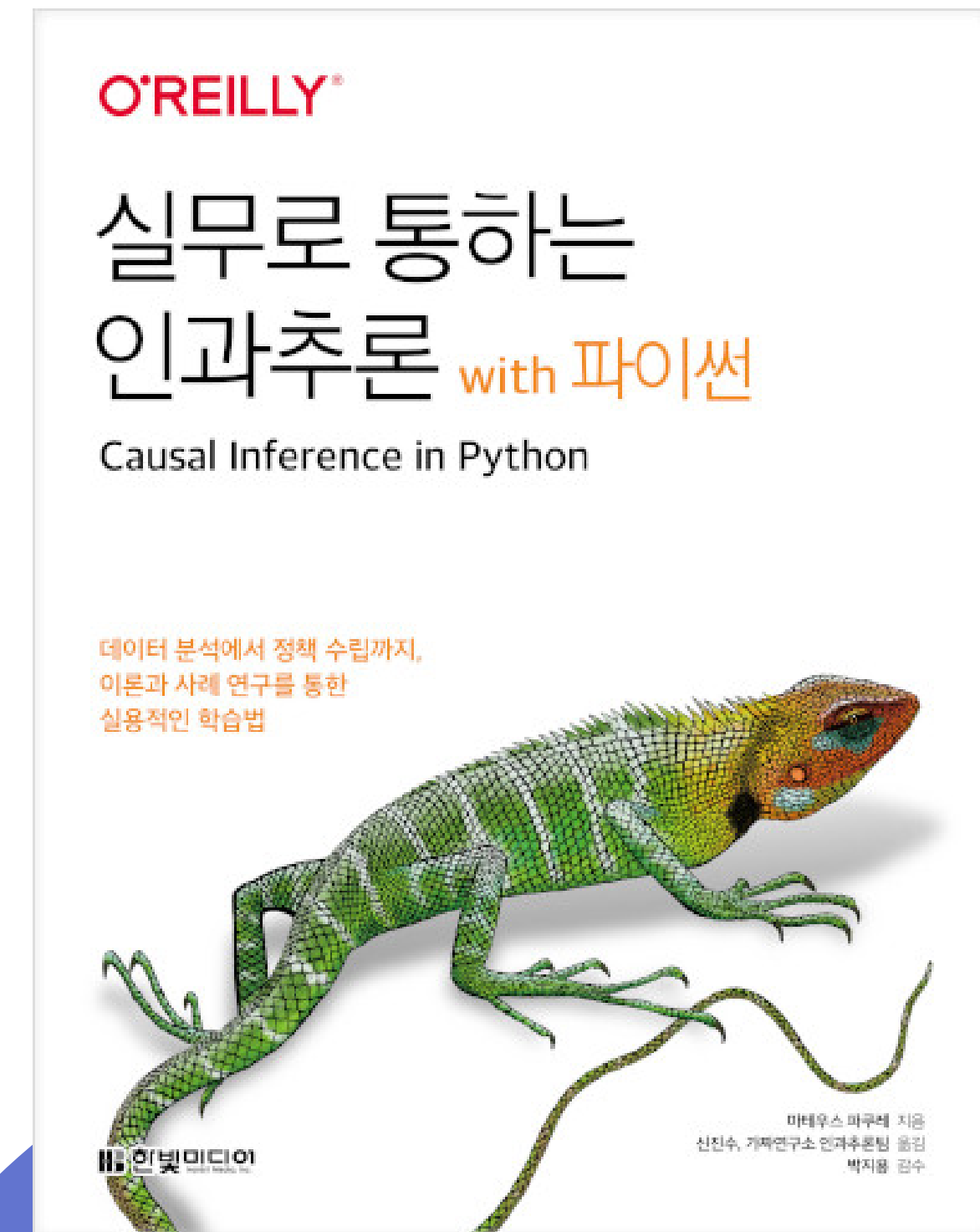


실무로 통하는 인과추론 with 파이썬

소프트웨어학과
202121052 이준형



CONTENTS

- 1 인과관계에 대해 생각해보기
- 2 그래프 모델 집중 훈련
- 3 식별 재해석

- 4 조건부 독립성 가정과 보정 공식
- 5 양수성 가정

00

발표 내용 소개

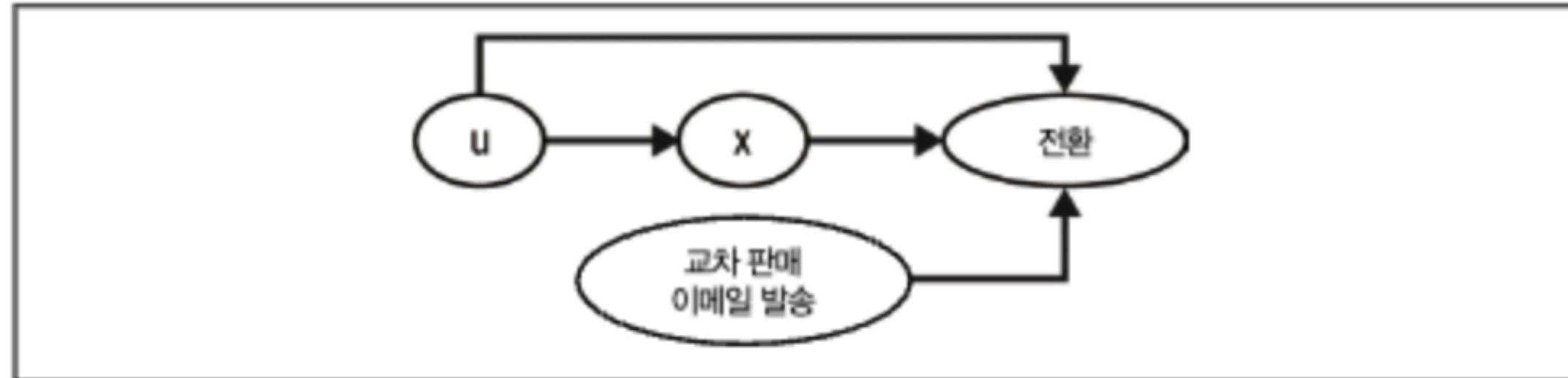
1부. 인과 추론의 기본 개념

3장. 그래프 인과모델(~3.5)

01

3.1 인과관계에 대해 생각해보기

인과관계를 그래프 구조로 시각화하여 표현 가능



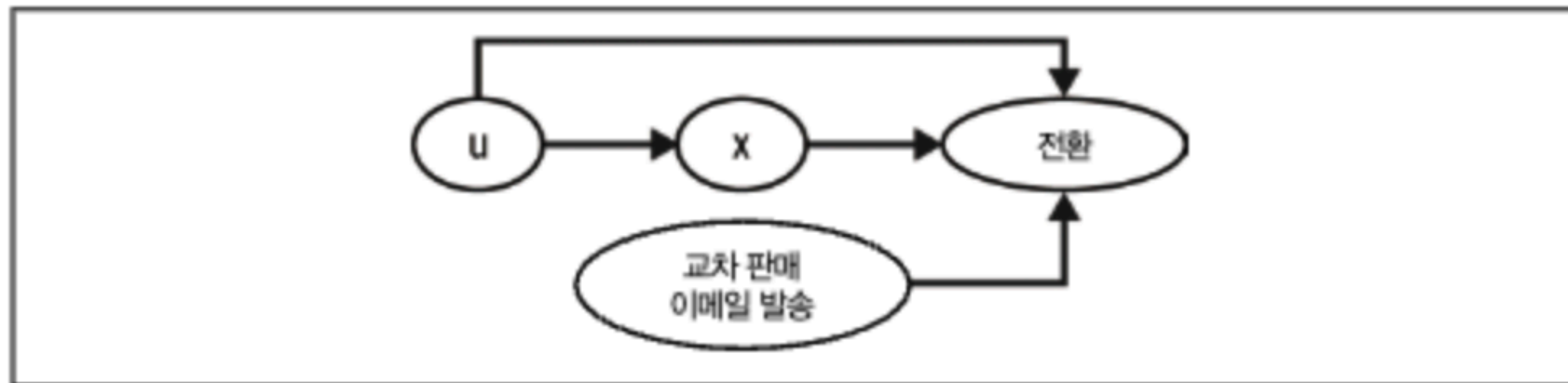
DAG(directed acyclic graph, 방향성 있는 비순환 그래프)

“그래프 모델 = 인과관계를 설명하는 중요한 언어”

그래프 모델 : 인과추론 문제를 구조화, 식별 가정을 명쾌하고 시각적으로 표현하는 강력한 도구

01

3.1.1 인과관계 시각화



- 관측 불가능한 요소는 U로, 관측 가능한 요소는 X로 표현
- 그래프의 각 노드는 확률변수
- 화살표나 엣지를 사용하여 한 변수가 다른 변수의 원인이 되는지를 표현
- 인과관계는 화살표 방향으로만 흐르지만, 연관관계는 양방향으로 흐름

01

3.1.2 [예제] 컨설턴트 영입 여부 결정하기



- 예제 : 컨설턴트를 고용한 회사가 고용하지 않은 회사보다 성과가 저조하다"는 데이터가 존재.
- 질문: "컨설턴트가 회사를 망치고 있는가?" 아니면 "이미 힘든 회사가 컨설턴트를 고용하는가?"
- 모델(지식)에 따르면, 회사의 성과가 저조할 것으로 예상될 때 컨설턴트를 고용함.
- 교란 요인: '회사의 현재 상태(어려움)'가 '컨설턴트 고용'과 '미래 성과' 모두에 영향을 줌.

02

3.2 그래프 모델 집중 훈련

인과추론의 목표 = “연관성의 흐름”을 제어하여 인과관계만 남기는 것.

02

3.2.1 [구조 1] 사슬 (Chain) 구조



- 예제: 인과추론을 잘 알면(T) 문제를 잘 해결하고(M), 그 결과 승진할 가능성(Y)이 높음.
- 기본적으로 T와 Y는 연관되어 있습니다(흐름).
- 차단 조건: 중간 변수 M을 조건부로 설정하면, 흐름이 차단
- "문제 해결 능력(M)이 같은 사람들 사이에서는, 인과추론 지식(T)이 승진(Y)에 영향을 주지 않음."

02

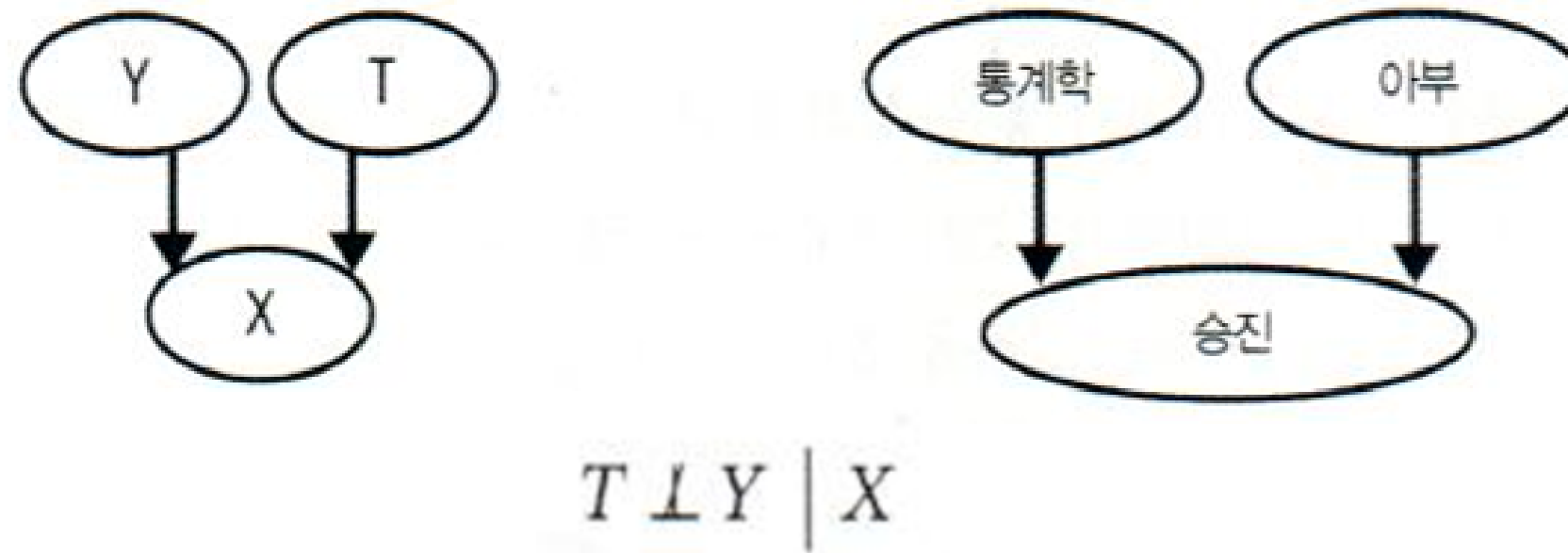
3.2.2 [구조 2] 분기 (Fork) 구조



- 예제: 통계학(X)을 잘하는 사람은 머신러닝(T)도 잘하고 인과추론(Y)도 잘할 가능성이 높음.
- T와 Y는 서로 원인 관계가 아니지만, 공통 원인 X 때문에 연관성이 생김(교란).
- 기본적으로 뒷문 경로가 열려 있어 연관성이 흐름.
- 차단 조건: 공통 원인 X를 조건부로 설정하면 흐름이 차단
- "통계학 실력(X)이 같은 사람들끼리 비교하면, 머신러닝 실력(T)으로 인과추론 실력(Y)을 예측할 수 없음."

02

3.2.3 [구조 3] 충돌부 (Collider) 구조



- 예제: 통계학(Y)과 아부(T)를 잘하는 사람이 승진(X) 가능성이 높음.
- 기본적으로 연관성이 막혀 있음(Blocked).
- 충돌부 X(승진)를 통제하면 오히려 닫힌 문이 열림.
- 설명 편향 : “승진한 사람(X=1)을 봤는데 통계학(Y)을 못한다? 아부(T)를 엄청 잘하겠구나!” → **음의 상관관계 발생**

02

3.2.4 연관성 흐름 (Cheat Sheet)

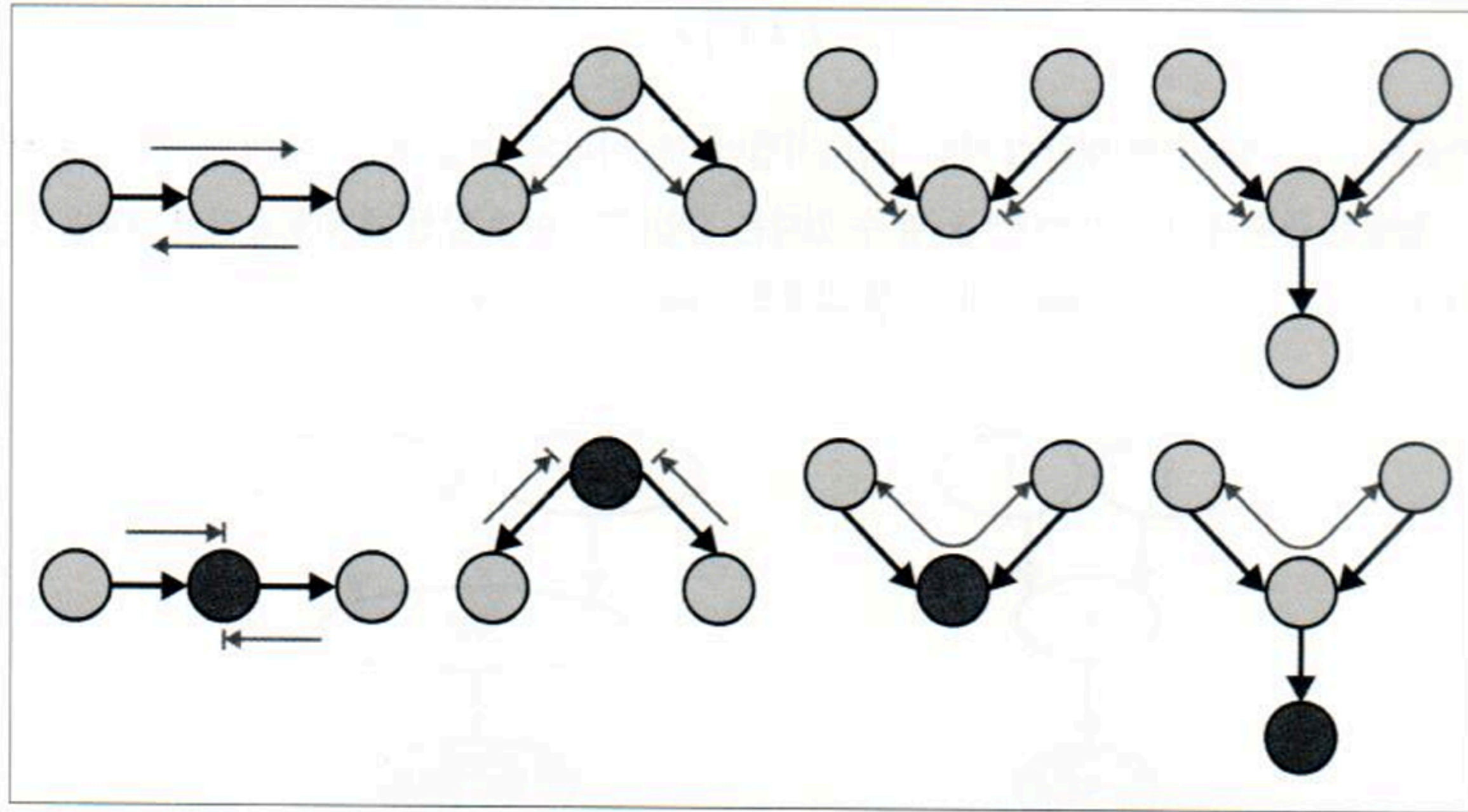


그림 3-1 그래프 내 종속성 흐름에 관한 치트 시트

03

식별 재해석

$$E[Y \mid T=1] - E[Y \mid T=0] = \underbrace{E[Y_1 - Y_0 \mid T=1]}_{ATT} + \underbrace{\left\{ E[Y_0 \mid T=1] - E[Y_0 \mid T=0] \right\}}_{\text{편향}}$$



- 고가의 컨설턴트를 고용하는 회사는 고용하지 않는 회사보다 일반적으로 과거 실적이 더 좋음 → **편향 발생**
- 흐르는 연관성 중에서 인과관계가 아닌 비인과적 경로를 걸러내는 필터링 과정.
- 처치(T)에서 결과(Y)로 가는 경로 중 뒷문 경로를 모두 차단해야 함.

04

3.4 조건부 독립성 가정과 보정 공식

조건부 독립성 가정(CIA)

$$(Y_0, Y_1) \perp T | X$$

"교란 요인 X 를 통제했을 때, 잠재적 결과는 처치와 독립이다."

보정 공식

$$ATE = E_X[E(Y | T=1) - E(Y | T=0)]$$

$$\begin{aligned} ATE &= \sum_x \{(E(Y | T=1, X=x) - E(Y | T=0, X=x))P(X=x)\} \\ &= \sum_x \{E(Y | T=1, X=x)P(X=x) - E(Y | T=0, X=x)P(X=x)\} \end{aligned}$$

X 의 각 그룹별로 효과를 계산한 뒤 가중 평균을 내는 것
공식을 통해 관측 데이터만으로 인과효과(ATE) 계산 가능

05

3.5 양수성 가정

$$0 < P(T = 1|X) < 1$$

모든 X 의 값에 대해 처치를 받은 사람과 받지 않은 사람이 모두 존재해야 함.

- 의미: 데이터가 겹치는 영역이 있어야 비교 가능
- 비교 대상이 없는 그룹(예: 무조건 처치만 받는 그룹)이 있다면 인과추론은 **불가능**.
- 특정 그룹(예: 아주 작은 규모의 회사)에서는 아무도 컨설턴트를 고용하지 않았다면, 그 그룹에서의 인과효과는 계산 불가.

THANK YOU

-1부 3.5장 끝

소프트웨어학과 21학번 이준형